

2025-2-gbat-ProgRedes / atividade-avaliativa-2-vi

Q

Type / to search

<>

Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security

Insights

Settings

main

atividade-avaliativa-2-vi / questao2 / README.md

Q

Go to file

t

gbatmobile

Adicionadas as questoes

dda84e8 · last week

History

Preview

Code

Blame

45 lines (33 loc) · 2.56 KB

Raw

Questão 2: Análise de Arquivos .pcap (60 pontos)

Contexto:

Você foi solicitado a desenvolver uma aplicação em Python utilizando a biblioteca *requests* para efetuar o download de arquivos gerados pelo *TCP-DUMP* (arquivos .pcap).

Os arquivos a serem utilizados estão na URL <https://malware-traffic-analysis.net> (os arquivos estão na seção *My Blog Posts*:).

Objetivo:

Desenvolver um programa que:

a. Solicite ao usuário a URL de um arquivo .pcap;

b. O arquivo deverá ser baixado no mesmo diretório do programa que está sendo executado;

c. Após o arquivo ter sido baixado, o programa deverá descompactá-lo (utilizar o módulo padrão *zipfile*).
Para descompactar o arquivo a senha é *infected_AAAAMMDD*. Onde AAAA (com 4 dígitos) é o ano do arquivo, MM é o mês do arquivo (com 2 dígitos) e DD é o dia do arquivo (com 2 dígitos);

d. Após a descompactação, o programa deverá efetuar a leitura e a análise do arquivo *.pcap* e deverá exibir as seguintes informações;

i. Mostre o conteúdo de cada um dos campos nos headers dos pacotes IPv4 capturados:
(vide https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet)

ii. Em que momento inicia/termina a captura de pacotes?

iii. Qual o tamanho do maior TCP pacote capturado?

iv. Há pacotes que não foram salvos nas suas totalidades? Quantos?

v. Qual o tamanho médio dos pacotes UDP capturados?

vi. Qual o par de IP com maior tráfego entre eles?

vii. Com quantos outros IPs o IP da interface capturada interagiu?

e. Para simplificar a implementação do item (d), recomenda-se utilizar o módulo *struct*;

f. Não esquecer de tratar as exceções no programa;

g. A modularização das funções que o programa deverá executar irá requerer a criação de *User Defined Functions* - *UDF*. As UDF's deverão ser criadas em um arquivo em separado do programa. Para isso já foi disponibilizado um arquivo chamado *funcoes.py*.

Observação:

Só serão aceitas as seguintes biblioteca do Python: *requests*, *struct*, *zipfile*, *os*, *sys*, além da biblioteca de UDF's criadas por vocês (*funcoes.py*).